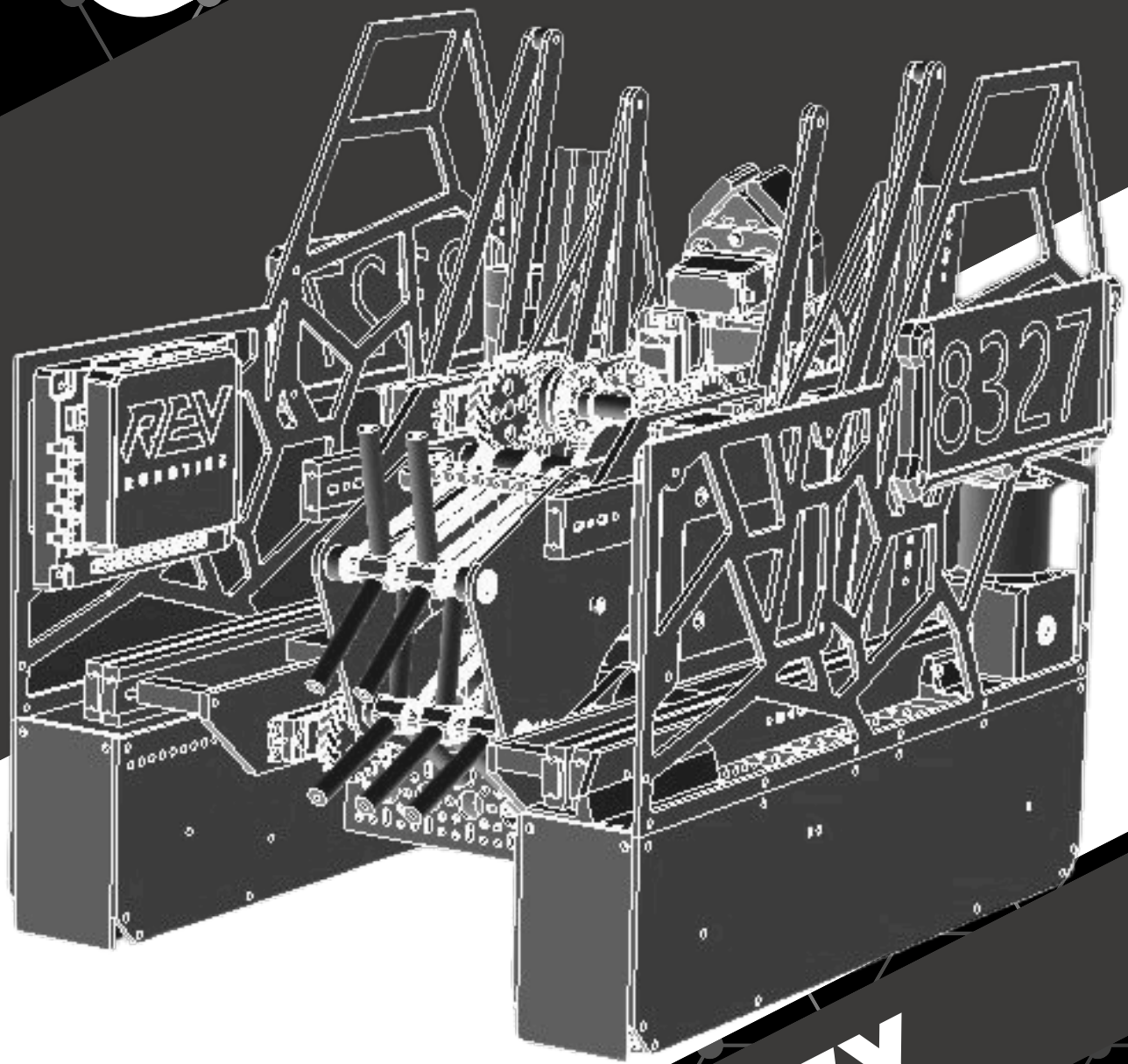
SPARTANS
#8327

ENGINEERING PORTAFOLIO

INNOVACIÓN QUE CONSTRUYE EL FUTURO



GIPSY

1. INTRODUCCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un equipo de robótica con más de 10 años de experiencia en competencias, dedicados a fomentar valores a través del enfoque STEAM.

Nos guiamos por los valores fundamentales de FIRST, como el Gracious Professionalism y la Coopertition, promoviendo la colaboración, la excelencia y el respeto mutuo. Cada año, trabajamos para potenciar las habilidades de nuestros integrantes, impulsando el liderazgo, la responsabilidad y el compromiso de representar con orgullo la esencia de Spartans.

Más que un equipo, formamos una comunidad apasionada por la robótica, la innovación y el impacto positivo en el mundo.



ÍNDICE

Introducción.....1
Equipo.....2
Plan de equipo.....3
Plan de sustentabilidad.....4
Programa outreach.....5
Robot.....6
Mecanismos.....7
Programacion.....8
Diseño industrial.....9
Inspiracion.....10
Proceso detallado.....11
Diseño.....12
Funcion.....13
Plan de juego.....14

MISIÓN

Nuestra misión es inspirar y apoyar a jóvenes de nuestra edad y a las nuevas generaciones, ayudándolos a desarrollarse en el mundo de la robótica de una manera saludable, efectiva y ética.

Queremos que todas las personas de nuestro alrededor tengan acceso a nuevo conocimiento y de esa manera tener un mejor desempeño en las áreas en las que se desarrollan día con día

Como equipo, promovemos el aprendizaje y el crecimiento personal de los jóvenes a través de la robótica, fomentando valores que trasciendan en las competencias y fortalezcan el impacto social.

2. EQUIPO



SAEB - COACH
no se inventensela



OMAR - COACH
Saquenla de internet



ISAAC - MECANICO
DISEÑO INDUSTRIAL
La perfeccion esta en los pequeños detalles



EMI - MECANICO
Moral alta, mente fría, visión clara y buena vida



SANTY - MECANICO
Somos polvo de estrellas destinados a brillar!



IVAN - MECANICO
FIRST;
lo mejor que me paso



NADIA - PROGAMADORA
Si puedes imaginarlo, puedes programarlo



TONALLI - PROGAMADOR
No hablo de venganzas ni perdones. El olvido es el perdón más justo y la mejor venganza



IAN - PROGAMADOR
os.remove ("C\Windows\System32")



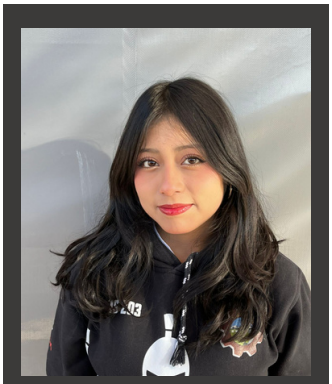
ALAN - DISEÑADOR
Yo solo vine a aprender SOLIDWORKS



SARA - MARKETING
First es como el carbono que completa mi tetravalencia.



JARED - MARKETING
MECANICA
El sentenciador de lo inexorable



DAFNE - MARKETING
No se lo que hago, solo luzco genial haciéndolo



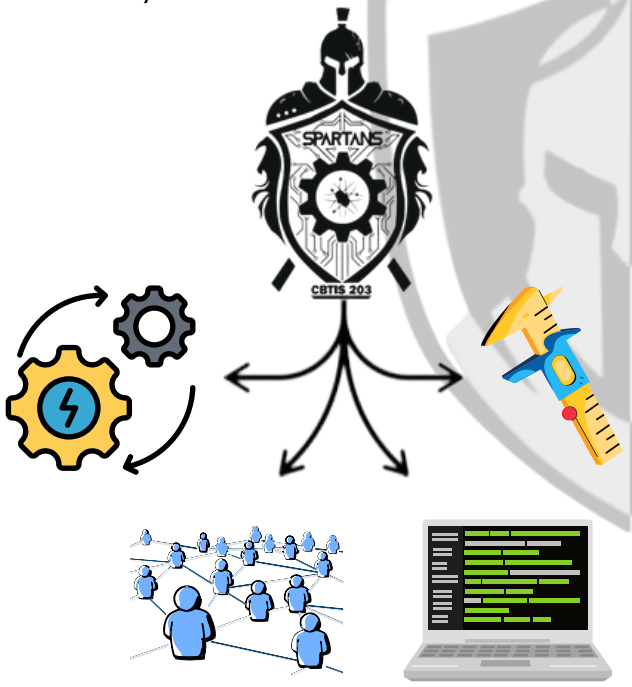
ODETTE - MARKETING
Todo puede ser perenne pero nunca sempiterno.

3. PLAN DE EQUIPO

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

El equipo está compuesto por **cuatro áreas principales,** cada una con el propósito de mantener un control efectivo sobre el trabajo realizado. Estas áreas son: **Mecánica, Diseño Industrial, Programación y Marketing**. En cada área, el número máximo de integrantes es de cuatro, siendo uno de ellos designado como jefe de área. El **jefe de área** será responsable de comunicar cualquier problema a los **líderes del equipo,** así como a los demás jefes de área, asegurando una coordinación adecuada y fluida entre todas las áreas.

Asimismo, nuestros **coaches**, quienes son maestros de nuestra institución educativa, serán los encargados de supervisar el avance del equipo durante la temporada. Además, estarán disponibles para intervenir en caso de cualquier malentendido o inconveniente, asegurando que el trabajo se desarrolle de manera efectiva y en armonía



COACHES
LIDERES DE EQUIPO

MECÁNICA

- Construcción del robot
- Desarrollo de mecanismos
- Solución de problemas físicos del robot
- Maquinado de piezas

DISEÑO INDUSTRIAL

- Diseño del CAD
- Creación de piezas 3D
- Animación del robot

PROGRAMACIÓN

- Diseño e implementación del código
- Creación del periodo autónomo
- Implementación de sensores
- Integración de odometría y algoritmos de navegación
- Optimización del rendimiento
- Diseño del teleoperado
- Verificación del funcionamiento adecuado de los mecanismos y chasis durante el ensamblaje

MARKETING

- Comunicación exterior
- Manejo de redes sociales
- Planeación de proyectos sociales
- Documentación

CRONOGRAMA

Para lograr una mejor organización en nuestro tiempo y en las actividades que realizamos, decidimos implementar un horario estructurado que nos permita optimizar nuestra productividad y facilitar la colaboración dentro del taller. El objetivo principal de este horario es lograr una sincronización adecuada entre todas las actividades que se deben realizar, asegurándonos de que cada tarea tenga su tiempo asignado y de que se respeten los tiempos establecidos.


HORARIO SPARTANS #8327

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
11:00					Diseño
12:00	Mecánica				Marketing Diseño
13:00	Marketing Mecánica	Mecánica Diseño	Mecánica Diseño Programación	Mecánica Programación	Marketing Diseño
14:00	Marketing Mecánica Diseño	Mecánica Diseño	Mecánica Diseño Programación	Mecánica Programación	Marketing Diseño Programación
15:00	Marketing Mecánica Diseño	Marketing Mecánica Diseño	Mecánica Diseño Programación	Mecánica Programación	Marketing Mecánica Diseño Programación
16:00	Marketing Mecánica Diseño	Marketing Mecánica Diseño	Mecánica Diseño Programación	Mecánica Programación	Marketing Mecánica Diseño Programación
17:00	Marketing Mecánica	Mecánica Diseño	Mecánica Diseño Programación	Mecánica Programación	Marketing Mecánica Diseño Programación
18:00	OPCIONAL CADA ÁREA				



1,118 seguidores

@spartans_8327

Manejamos la red social de Instagram donde damos reconocimiento a las actividades realizadas para motivar a nuestra comunidad

4. PLAN DE SUSTENTABILIDAD

RECLUTAMIENTO

50+ estudiantes de segundo y cuarto semestre

Uno de nuestros objetivos fundamentales es capacitar y atraer a nuevos estudiantes de nuestra institución académica al equipo.
Cada año, organizamos diversas actividades para dar a conocernos, destacando las experiencias vividas durante la temporada. Estas actividades suelen ser la inspiración para que los alumnos se interesen en conocer más sobre el equipo y se animen a participar en los cursos que llevados a cabo anualmente, los cuales les permiten ingresar al equipo.



NUEVOS MIEMBROS

En los cursos, se imparten clases sobre la comunidad de FIRST, así como las especificaciones de cada área en la que el alumno desea involucrarse. La transmisión de conocimientos es una actividad clave que nos permite asegurarnos de que el equipo esté completamente preparado para la temporada.
Algunas de las actividades que se realizan en estos cursos incluyen:

- Construcción de un robot utilizando LEGO.
- Clases sobre el uso de SolidWorks.
- Enseñanza de diversos mecanismos y su funcionamiento.
- Diseño en CAD y programación de movimientos para el robot.
- Introducción a la comunidad FIRST y su impacto en el mundo de la robótica.



MENTORES

Para la reclutación de mentores, muchos de los alumnos que fueron integrantes del equipo pero que, debido a su edad, ya no pueden continuar como miembros, se postulan como mentores. Estos exintegrantes brindan apoyo a los nuevos miembros del equipo, resolviendo cualquier duda que pueda surgir a lo largo de la temporada y compartiendo su experiencia para ayudarnos a desarrollar y enfrentar los desafíos que surjan.

ACTIVIDADES ESCOLARES

Dentro de la institución a la que pertenecemos, la escuela nos brinda la oportunidad de realizar actividades para la recolección de fondos, los cuales son utilizados para la compra de materiales necesarios a lo largo de la temporada.



Kermés escolar 8 de Septiembre | 300+ personas



Junta de padres de familia para alumnos de nuevo ingreso | 400+ personas



Rifa para la recaudación de fondos | 900 boletos

5. PROGRAMA OUTREACH

SOCIAL 20+ estudiantes

Durante esta temporada, el equipo tuvo la oportunidad de apoyar equipos de la categoría FLL, compartiendo conocimientos y experiencias adquiridas en temporadas anteriores. Esta colaboración nos permitió intercambiar ideas y ofrecerles apoyo en aspectos clave relacionados con los retos y misiones establecidos, lo que enriqueció el aprendizaje de los integrantes.









COMUNICACIÓN 7 equipos

Hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo con diversos equipos de la categoría FTC, donde, intercambiamos ideas, opiniones, dudas y experiencias. Estos encuentros nos permiten aprender mutuamente y mejorar nuestro enfoque, fortaleciendo la colaboración entre equipos.









COMUNIDAD

En nuestra comunidad estudiantil, realizamos diversas actividades para promover el reciclaje y el buen uso de materiales que ya no se utilizan. Durante esta temporada, continuamos con la colecta de medicamentos caducados y tapitas de plástico, los cuales posteriormente entregamos a una institución que les dará un uso adecuado. Además, llevamos a cabo jornadas de recolección de basura dentro de nuestra escuela, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente y fomentando una cultura de responsabilidad y conciencia ecológica.







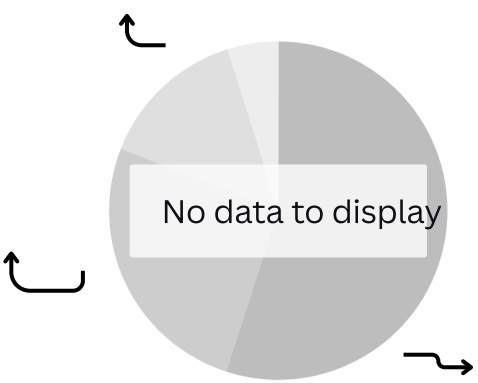
PATROCINIOS BOSCH

Así como en años anteriores contamos con el apoyo de la fundación Robert Bosch México, quienes nos ayudan a cubrir el gasto del material para el ensamble del robot y la compra de la cancha requerida. **¡ GRACIAS POR SU APOYO !**

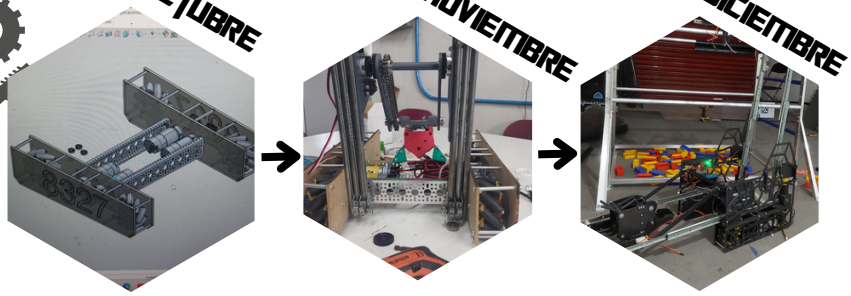
Gracias al impacto que se genera dentro del equipo, un ex integrante realizó una donación significativa que nos ayudó en compra de materiales necesarios.



ASUNTO	MONTO MXM
PATROCINIOS	75,000
DONACIONES	15,000
FONDOS RECOLECTADOS	20,000



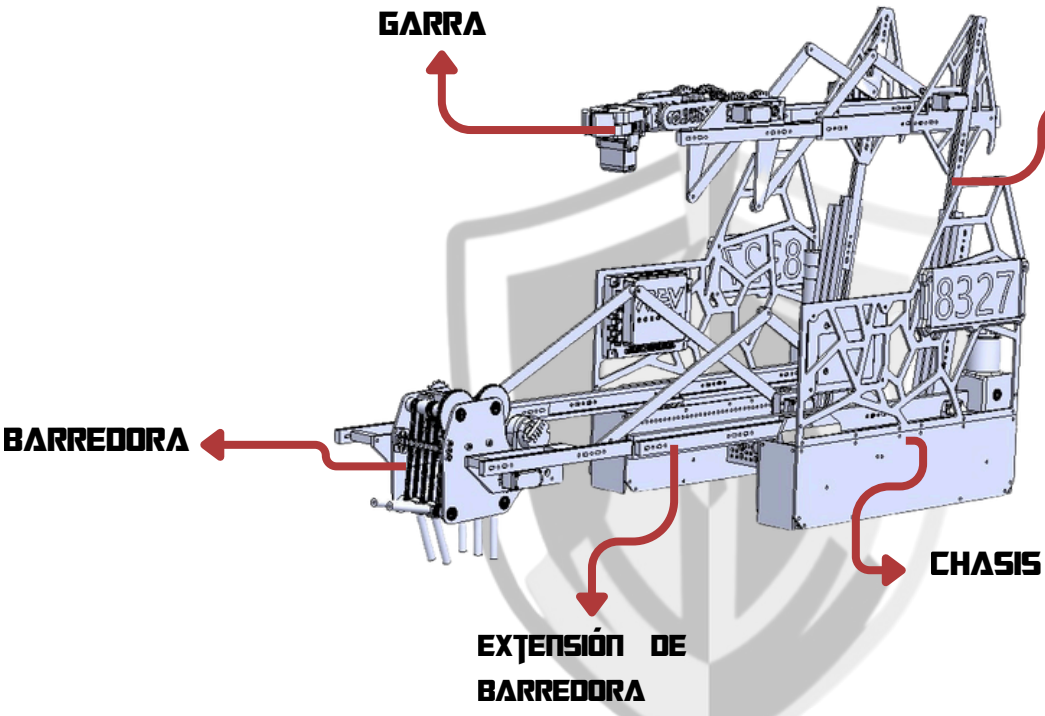
6. ROBOT



IDENTIFICAR
Reconocimos que se necesitaba una ingesta activa para el robot, por la aleatoriedad de las piezas en el campo de juego.

DISEÑAR
Nos inspiramos en un inicio en diseños simples que cumplan el objetivo.

CREAR
Se ensamblaron e imprimieron los primeros prototipos para verificar que su desempeño era el esperado.



PROBAR
Se probaron diseños, que, a pesar de que resultaron ser buenos, se opto por diseños mas eficaces y funcionales.

CAMBIOS
En base a las fallas, pudimos reconocer las deficiencias de mecanismos y diseño, que nos permitieron mejorar.

APRENDIZAJES
Nuestro aprendizaje fue mucho gracias a equipos que estuvieron dispuestos a ayudar y a equipos que por medio de redes sociales, compartían todo sus conocimientos para poder tener un apoyo.

DESAFÍOS Y RESOLUCIÓN

Movimiento Preciso

El robot debe moverse con precisión para recoger y colocar los corales sin dañarlos. Utilizamos sensores avanzados y algoritmos de control para optimizar los movimientos y garantizar que sean suaves y exactos.

Autonomía y Control Remoto

El robot necesita ejecutar tareas de manera autónoma, pero también permitir el control remoto en situaciones específicas. Implementar un sistema modular permitirá alternar entre el modo autónomo y el control remoto sin interrupciones.

Tiempo Limitado

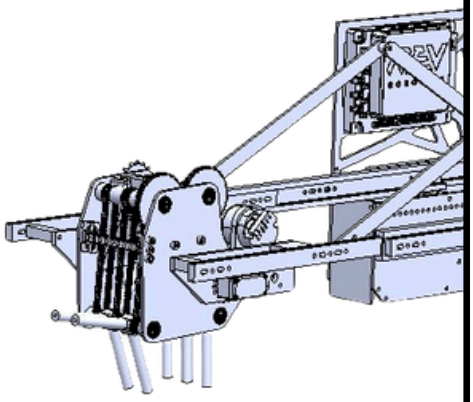
El tiempo por ronda es limitado, por lo que se debe maximizar la eficiencia del robot para completar las tareas rápidamente. Realizamos pruebas y ajustes continuos para optimizar tanto la velocidad como la precisión, que garantiza que las tareas se completen dentro del tiempo estipulado.

Colaboración en Equipo

Es necesario trabajar en conjunto con otros robots para completar las tareas de manera eficiente. Establecimos un sistema de comunicación clara y planificación de la estrategia que permita una coordinación eficaz entre los equipos y sus integrantes.

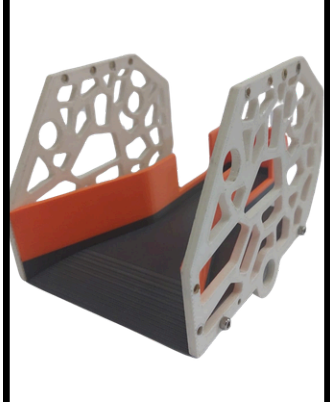
7. MECANISMOS

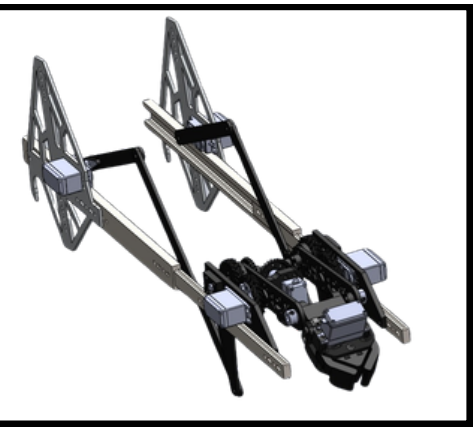
PROTOTIPOS



Barredora

Tiene como función principal simplificar la extracción de samples, aprovechando su movimiento aleatorio para cubrir de manera eficiente diversas áreas. El mecanismo se basa en una ingesta activa que, mediante dos engranajes, invierte el giro, transmitiendo el movimiento a través de bandas dentadas hasta el extremo de la banda. Esto permite la succión precisa de los samples. Su diseño se destaca por su eficacia y simplicidad, garantizando un proceso de recolección rápido y eficiente, con bajo mantenimiento

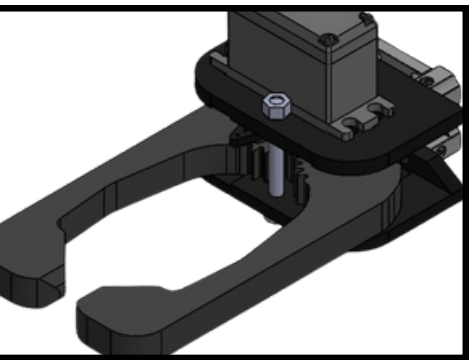




Extensión de garra

La extensión está diseñada para maximizar el límite de 42 pulgadas y acelerar el ciclo. Usamos un par de servos, una extensión tipo tijera y correderas para el desplazamiento. Originalmente, solo tomaba muestras sin extenderse, pero el primer prototipo permitió evaluar el mecanismo de cuatro barras virtual coaxial y optimizar el diseño final.

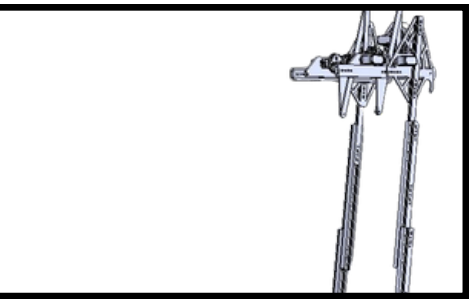




Garra

Se diseñó la garra para sujetar un objeto en una posición específica, considerando que la transmisión a veces variaba el depósito. Utilizamos un servomotor como actuador, que, mediante engranajes, cierra las pinzas. En el diseño final, se optimizó para sujetar tanto en posición horizontal como vertical, mejorando su versatilidad.

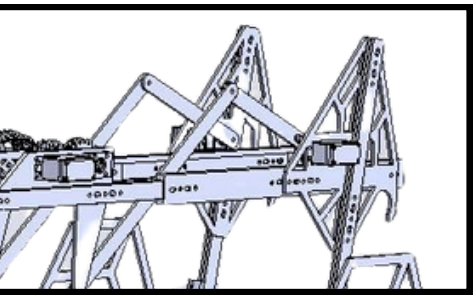




Elevador

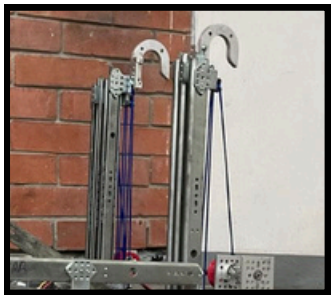
Utilizamos tres correderas de cajón por lado para alcanzar la canasta alta. Incorporamos dos motores para mover el hilo y extendernos, aprovechando esa misma potencia para colgarnos en el segundo nivel.





GANCHOS

En un principio, se consideró reutilizar el mecanismo de la temporada anterior. Sin embargo, al evaluar la estética del robot, estos no resultaron adecuados. Finalmente, decidimos ubicarlos en la parte trasera de los elevadores, en la extensión de la garra. Esta decisión no solo mejoró la estética del diseño, sino también su funcionalidad, ya que los mecanismos resultaron más discretos y eficaces.



8. PROGRAMACIÓN

SENSORES EMPLEADOS

-**Color Sensor V3**:
El sensor de color V3 de REV se utiliza para detectar y comparar colores con precisión. Incorpora un LED blanco, que permite realizar lecturas fiables de los colores sin verse afectado por las condiciones del entorno.



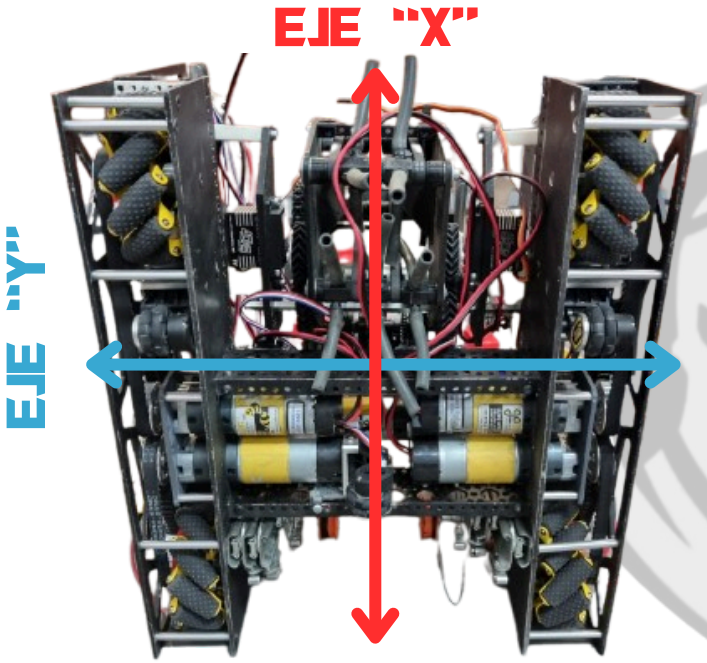
Se ocupa como unidad de control, dentro de la ingesta activa.

4-BAR ODOMETRY POD (32MM WHEEL

Un pod de odometría equipado con un encoder de 2000 PPR. Incluye un sistema de suspensión para garantizar lecturas precisas y minimizar problemas durante su uso.



Patent Pending



ODOMETRÍA

Con relación al hardware, la navegación consiste en 3 pods de odometría acomodados de manera estratégica: 2 paralelos al eje "x" del robot y uno perpendicular a él. Gracias a estos tres dispositivos podemos captar los desplazamientos holonómicos del robot.

Toda la información que leen los encoders de las llantas se procesa dentro del Control Hub y se aprovecha gracias a la librería "Road Runner". Decidimos utilizar la versión 0.5 debido a que actualmente existe mayor documentación e información sobre ella, lo que facilita implementarla.

Road Runner nos permite generar trayectorias mediante un Motion Profiling Algorithim, esta función juega con la velocidad y aceleración del robot para seguir rutas de manera óptima. Además, nuestro sistema cuenta con un controlador PID que incrementa significativamente la precisión del robot; este ajusta los movimientos del chasis para mantener la orientación deseada a pesar de las perturbaciones que pueda enfrentar hasta llegar al final de la trayectoria.

DESAFÍOS Y SOLUCIÓN

Enfrentamos diversos desafíos; el principal fue familiarizarnos con la librería Road Runner para implementar el sistema odométrico en el robot. Encontrar una respuesta y solución a cada problemática implicó abrir nuestra mente y utilizar nuestra creatividad, ya que a veces, no se trataban de problemas en el código, sino en el hardware; esto a su vez nos obligó a ser multidisciplinarios, pues trabajamos junto al área de mecánica para hacer funcionar el código.

Aunado a ello, enfrentamos dificultades al intentar integrar una cámara al robot para mejorar la precisión del autónomo, probamos con la detección de colores en la cancha así como de April Tags, sin embargo encontramos que no existía una mejoría notable en la navegación, por lo que decidimos no utilizarla.

APRENDIZAJE

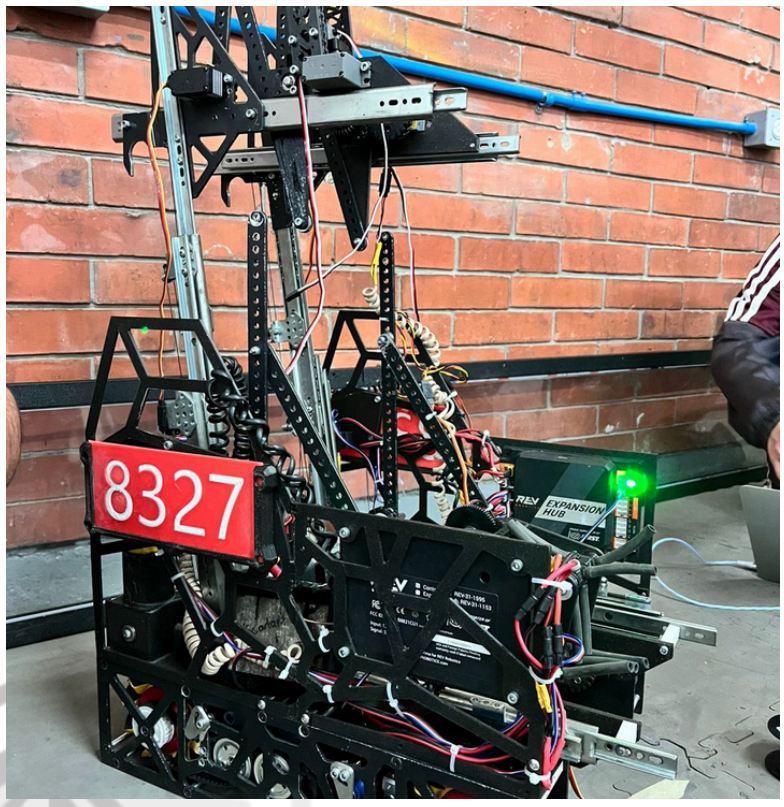
A lo largo de este proceso, aprendimos no solo sobre cómo funciona la odometría, sino también sobre cómo los sensores interactúan con el entorno para obtener datos más precisos. El trabajo en equipo y las pruebas constantes fueron fundamentales para resolver problemas y mejorar el robot. Este proyecto nos permitió desarrollar habilidades clave para implementar el sistema de autónomo.

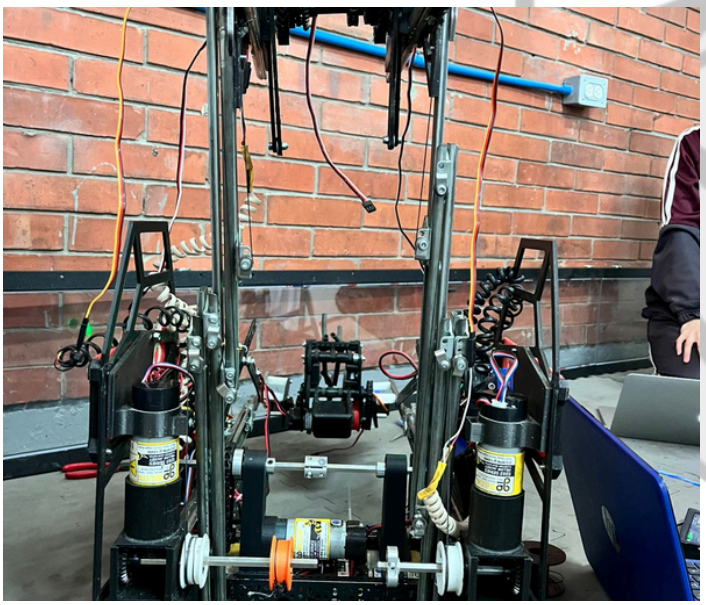
9. DISEÑO INDUSTRIAL

GIPSY

El nombre Gispy refleja el poder y la resiliencia necesarios para superar cualquier adversidad que se presente en todos los escenarios posibles. Inspirado en la fuerza y determinación, de la película Titanes del Pacífico, Gispy ha sido diseñado para enfrentar cualquier desafío con agilidad, adaptabilidad y fuerza.

Al igual que los titanes de la película, Gispy está preparado para resolver problemas complejos y superar obstáculos, demostrando que con la combinación de innovación y valentía, cualquier reto puede ser conquistado.





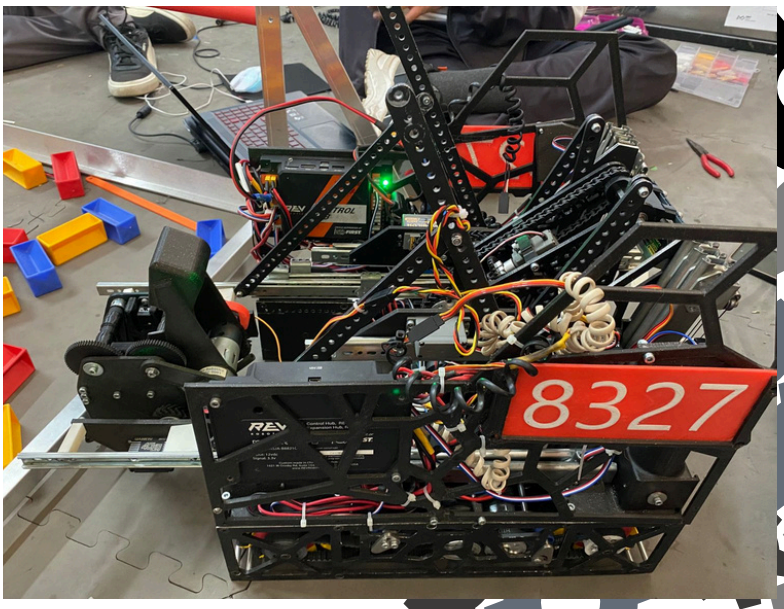
CARACTERÍSTICAS

El diseño compacto de nuestro robot y su capacidad de extensión son claves para optimizar los tiempos de operación. Al contar con una mayor flexibilidad y alcance, el robot puede realizar tareas sin necesidad de desplazarse largas distancias hasta donde están los samples, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. Además, esta implementación permite que el proceso sea más lineal y fluido, minimizando la interferencia con otros robots y mejorando la sincronización general del sistema.

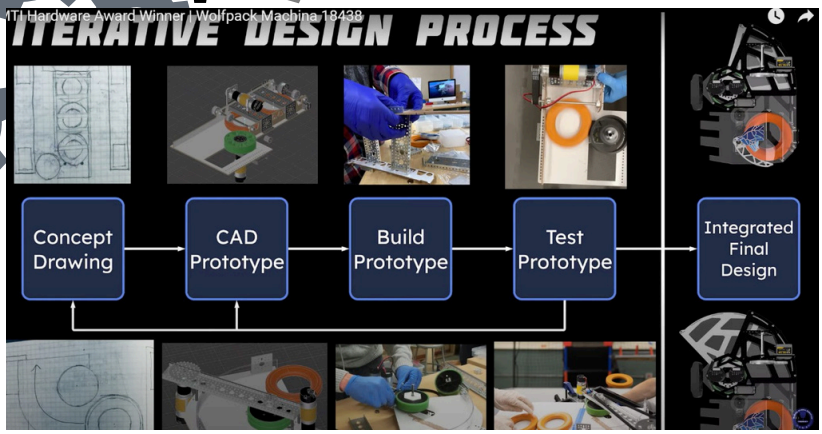
PIEZAS

Para darle mas estética a nuestro robot nosotros diseñamos algunas de las piezas para el robot.

Cada pieza necesita medidas únicas y especificas que contemplamos previamente con el diseño realizado en SolidWorks.
Un diseño fundamental es en el chasis ya que para poder tener una estructura mas definida creamos una base que se pudiera acoplar a los mecanismos.



10. INSPIRACIÓN



wolfpack machina 18438 | YouTube

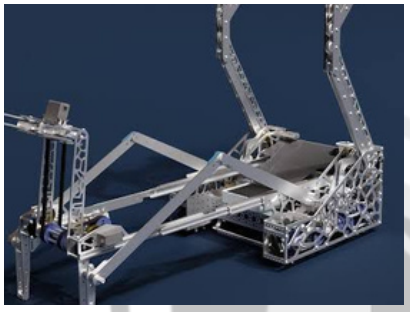
Nosotros decidimos tomar como inspiración a varios equipos alrededor del mundo, basándonos principalmente en su proceso de construcción del robot. De esa manera logramos mayor efectividad a la hora del ensamblaje.

También gracias a esto nuestro cronograma resulta ser mas eficiente durante las semanas de trabajo.

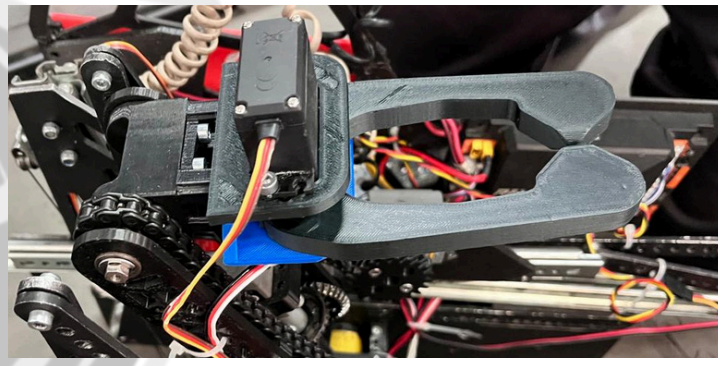
Mientras armábamos el robot diseñamos varios prototipos que nos pudiera dar estética y funcionalidad al mismo tiempo que pudiera acoplarse a los componentes que serán necesarios para tener un buen desempeño durante el juego del robot.

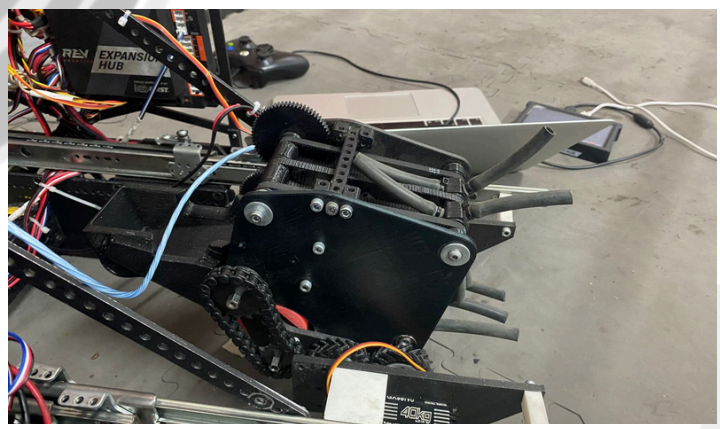


ICE Robotics | Hype video YouTube



@ftcdontblink | DON´T BLINK





Decidimos mejorar distintos mecanismos ya existentes, entre ellos; garra y barredora ya que resultan funcionales, sin embargo, teníamos que adaptarlo a nuestras necesidades para cumplir el reto en cancha.

Una de las principales modificaciones fue en la barredora ya que el diseño original usaba esta y el deposito por separado, a lo que nosotros optamos por unirlos haciéndolo más eficaz. Esto también nos ayudo a reducir el tiempo en el que obtendríamos un sample y lo colocaríamos en la canasta obteniendo más puntos de manera más rápida.

En la garra se modificó gran parte del diseño, puesto que salieron problemas de compatibilidad entre la barredora y esta, por lo cual, se rediseño casi por completo, asegurando una buena afinidad.

La inspiración para el diseño de nuestro robot surgió de la necesidad de optimizar los procesos, creando una herramienta eficiente, compacta y versátil. Nuestro equipo buscó replicar la eficiencia de sistemas, como el movimiento ágil, coordinado y precisión de mecanismos.

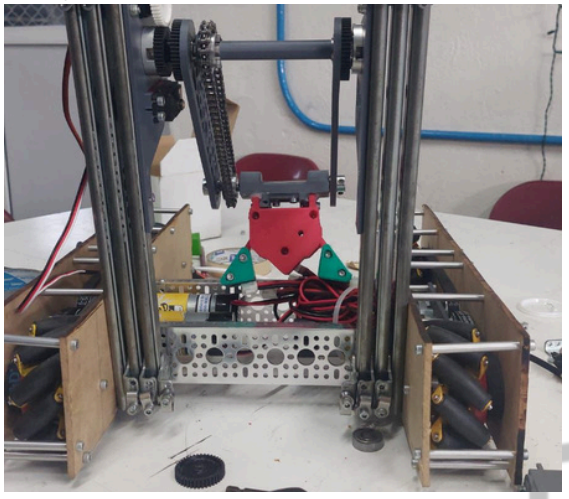
Integramos tecnologías en un diseño modular que permite adaptarse a diferentes tareas y espacios reducidos, mejorando la eficiencia sin sacrificar la calidad.



11. PROCESO DETALLADO

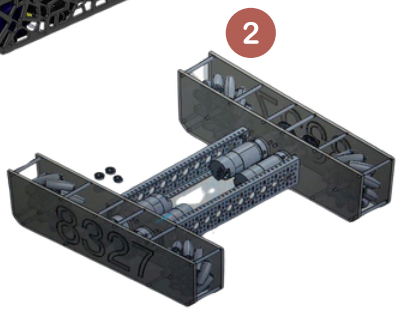
DESARROLLO DEL DISEÑO

Para comenzar a armar el robot, primero se diseño la idea en SOLIDWORKS, donde pudimos darnos cuenta que tan viable sería llevar a cabo el chasis en forma física.



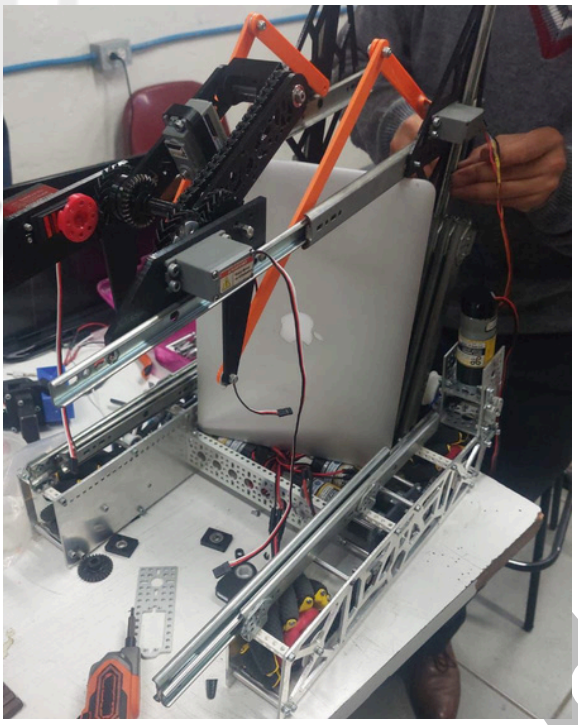
Al ensamblarlo, nos dimos cuenta que el chasis, no sería tan eficiente al tener el mecanismo del elevador junto con el de la garra, asi que entre todos comenzamos a proponer más ideas

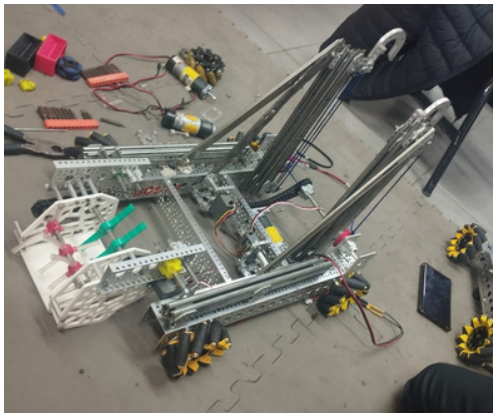




El diseño fue cambiado a la vez que se modificaba el robot, de esta forma, podemos asegurarnos de que el diseño sea agradable a simple vista, pero también, sea funcional y que cada pieza no interfiera en el desempeño del robot.

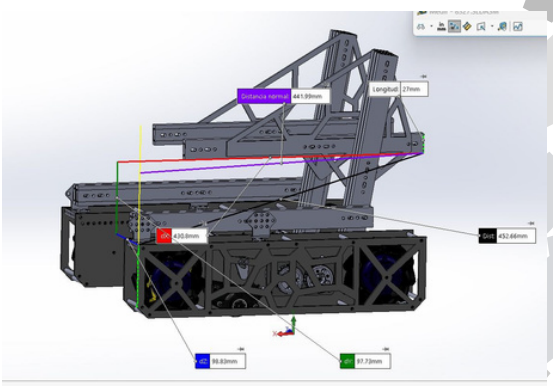
El proceso de construcción del robot atravesó múltiples etapas de prueba y error, ya que los resultados iniciales no siempre cumplían con nuestras expectativas. Sin embargo, gracias a la cooperación y esfuerzo conjunto de todo el equipo, logramos definir y concretar la idea más eficiente.



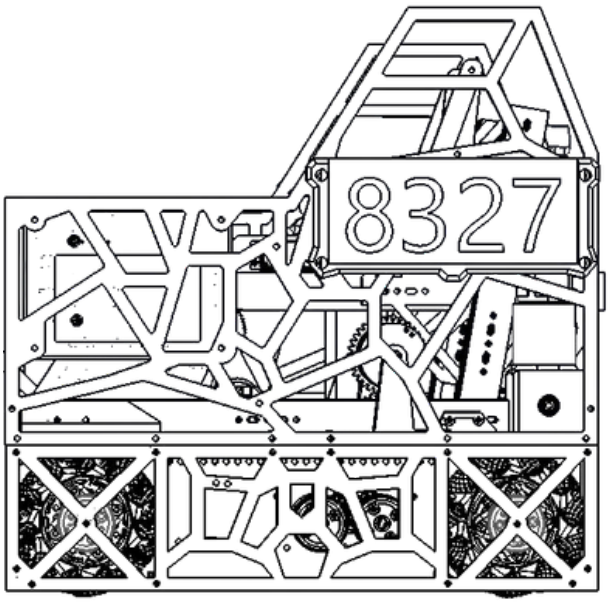


Para concretar la idea central del robot y definir sus mecanismos, dedicamos aproximadamente entre tres y cuatro semanas de trabajo.

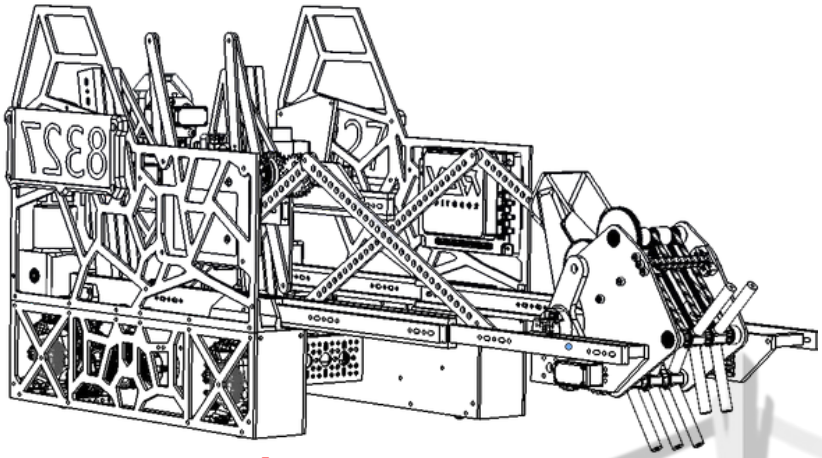
Posteriormente, invertimos entre dos y tres semanas en desarrollar el diseño asistido por computadora (CAD). Durante este proceso, nos enfocamos en perfeccionar cada detalle del modelo, asegurándonos de que todos los componentes fueran funcionales y compatibles entre sí. Este paso fue crucial para visualizar el robot en su totalidad y realizar ajustes antes de pasar a la etapa de construcción física, lo que permitió optimizar tanto el tiempo como los recursos empleados.



12. DISEÑO

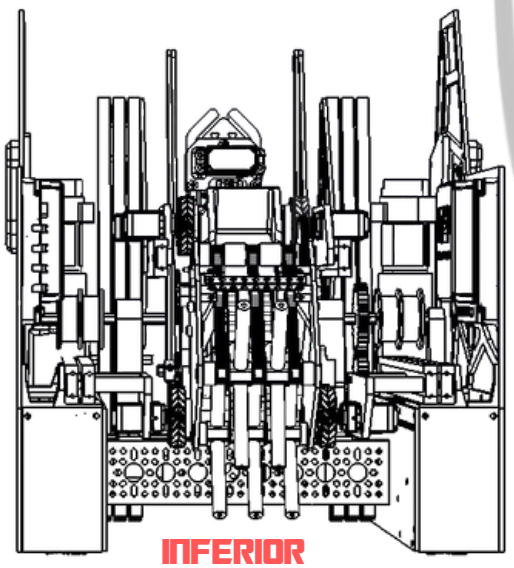


LATERAL

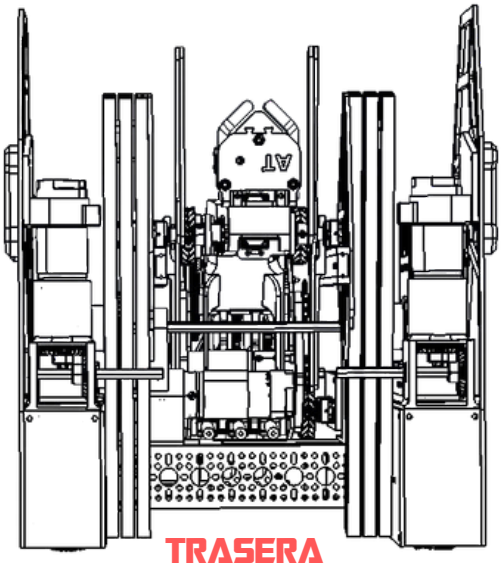


ISOMETRÍCA

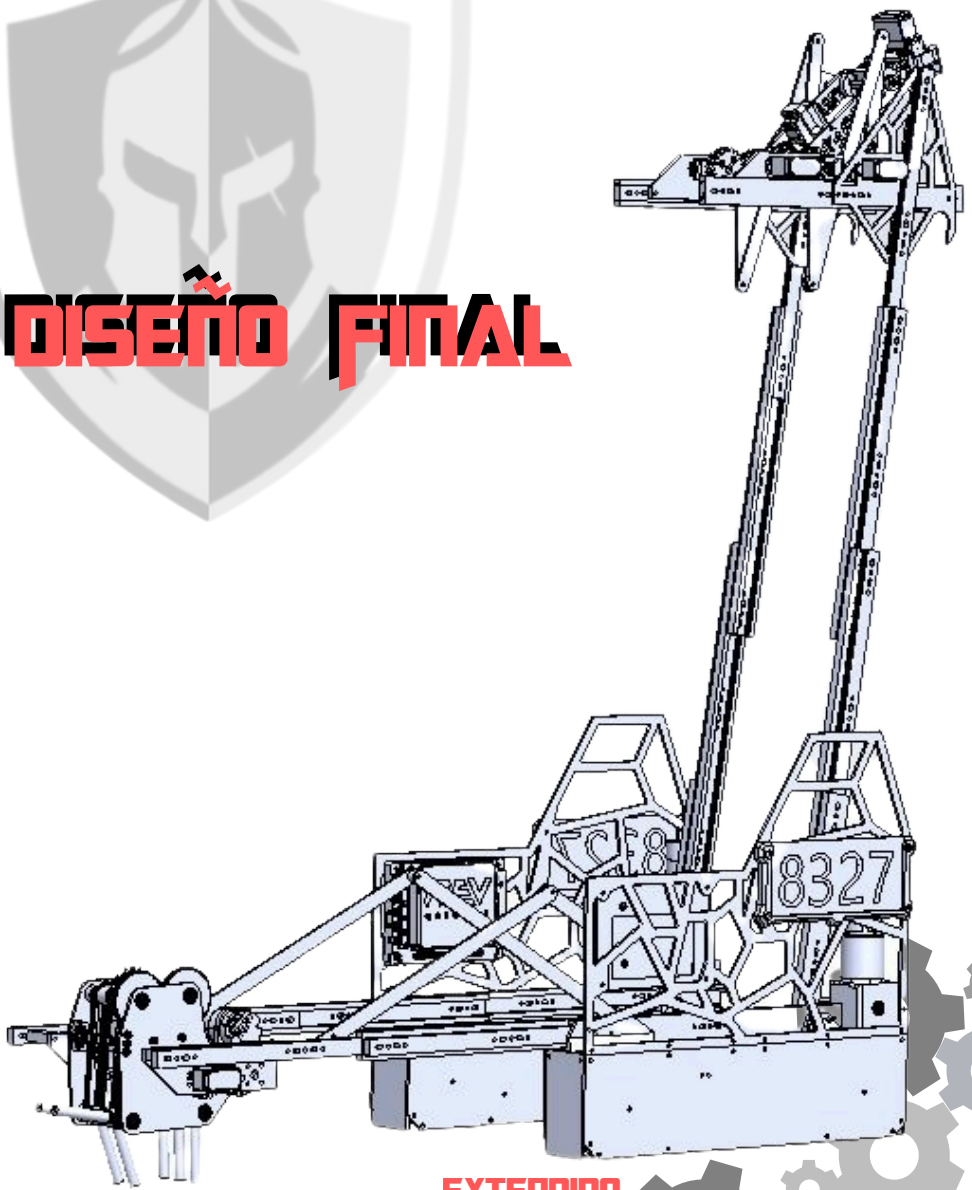
DISEÑO FINAL



INFERIOR

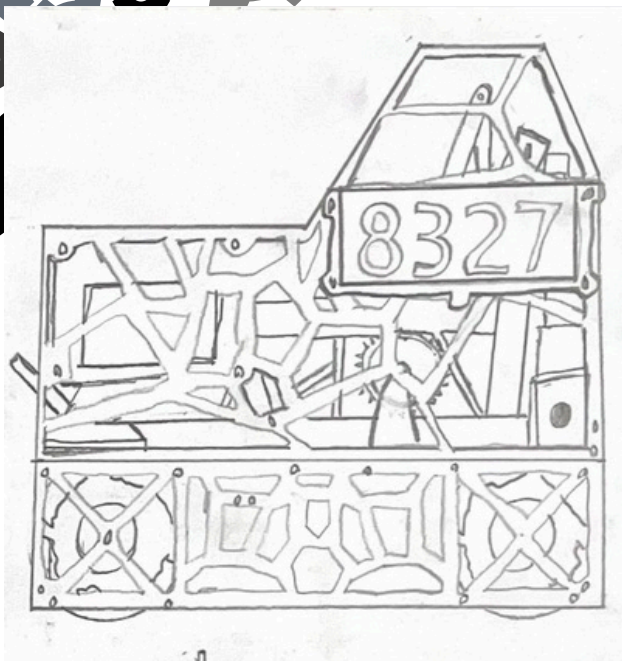


TRASERA



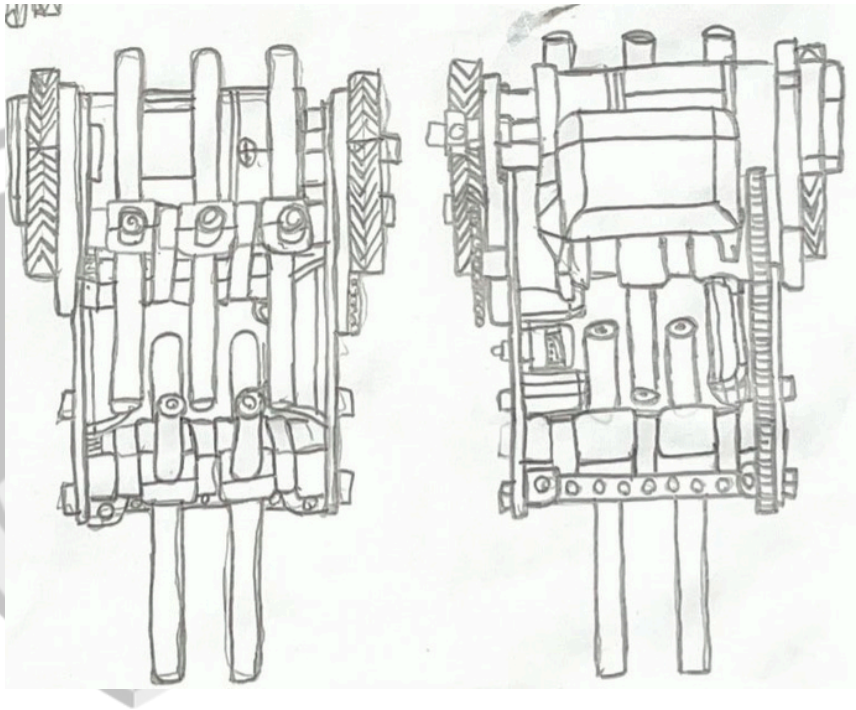
EXTENDIDO

13. FUNCIÓN



FORMA Y TAMAÑO

Su estructura central es rectangular, esto facilita las tareas dentro de la cancha, es decir, que permita que se ubique de manera precisa enfrente del sumergible, los laterales tienen pequeños huecos de formas irregulares para hacerlo ligero, su tamaño fue pensado para que no fuera algo muy rudimentario a la hora de hacer maniobras y tener rapidez.

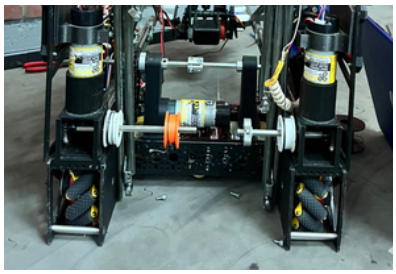


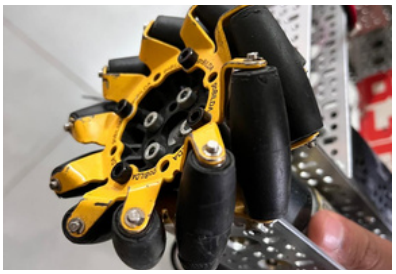
EXTRAS FUNCIONALES

La barredora tiene la suficiente fuerza para atraer las piezas al deposito y así lograr llegar a la garra, que permite tomar el sample o los especímenes de manera correcta sin ningún problema. Gracias a las modificaciones que se hicieron al diseño original pudimos mejorar la rapidez y precisión.

MOVILIDAD

Se implementaron llantas Mecanum para obtener un mejor movimiento en la cancha, fue necesario ya que las llantas anteriores estaban en mal estado y no tenían un muy buen desempeño, esto afectaba la rapidez al momento de cumplir una tarea.

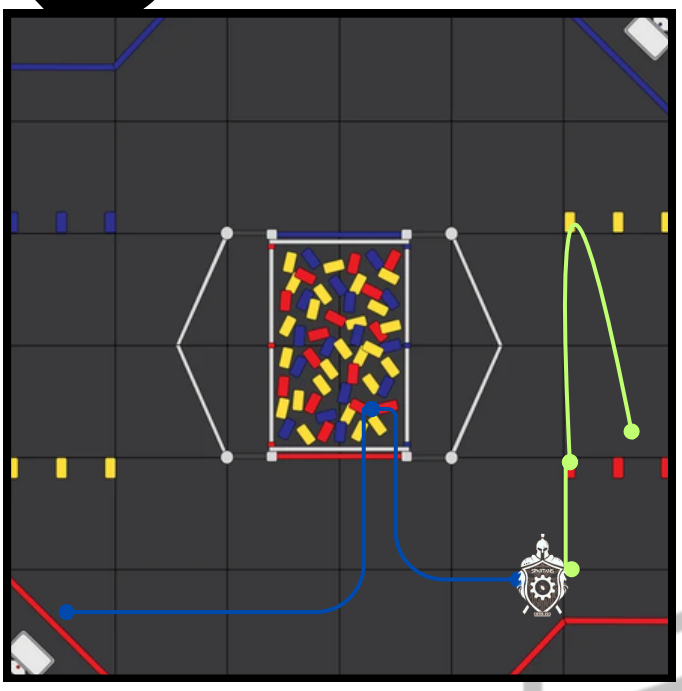




ELABORACIÓN

Los materiales principales utilizados en el robot son la fibra de carbono y, en menor medida, metal. Además, fabricamos piezas impresas en 3D diseñadas específicamente para cumplir con ciertos mecanismos, ya que las ideas que teníamos no encajaban con soluciones existentes. Adaptamos cada componente, incluso si no había piezas prediseñadas para ello. Por otro lado, la mayoría de las piezas fueron adquiridas en GoBilda, ya que cumplen con los requisitos y estándares de la competencia.

14. PLAN DE JUEGO



ROL DEL JUEGO

- Programador (tracción)
- Mecánico (mecanismos)

Para tener un mejor desempeño dentro del match decidimos organizarnos de una manera especifica y estratégica pues los drivers son personas totalmente aptas para detectar cualquier problema o desperfecto que le suceda al robot dentro del periodo de juego, y solucionarlo dentro del periodo de descanso, de esa manera aseguramos un buen rendimiento.



ESTRATEGIA

Nosotros decidimos enfocarnos principalmente en obtener el mayor número de samples posibles ya que esto resulta ser más preciso a la hora de emplear los mecanismos del robot y obtener un resultado más eficaz.

Para lograr esto, nuestra estrategia de se desglosa en:

1. Comenzamos posicionándonos en nuestro lugar determinado por la alianza y a partir de eso disponemos de nuestro autónomo que a su vez comienza a recolectar nuestros samples y de la alianza contraria en caso de que ellos no cuenten con autónomo.
2. Una vez iniciando el periodo de teleoperado procedemos a maniobrar el robot para que parta desde nuestro lugar de origen hacia donde se encuentran todos los samples de color de nuestra alianza, comenzamos a recolectarlos y posteriormente, llevarlos hacia donde se encuentra nuestro human player, repitiendo este ciclo varias veces hasta que contemos con el número deseado.
3. Durante los 40 segundos restantes, se recogen todos los especimenes anteriormente depositados para el human player y se enganchan en la barra.
4. En los últimos 10 segundos el tiempo se usará para suspender el robot en la segunda barra.

- En caso de que se terminen de colgar todos los especimenenes y se tenga tiempo de sobra se tomará la decisión de ir por más samples y engancharlos hasta que la duración del match sea el adecuado para suspenderse en la segunda barra.

DISEÑO

Nuestro robot al tener los mecanismos compactos nos ayudan a mejorar los tiempos. También gracias a la extensión que se implemento podemos contar con la ventaja de no desperdiciar tiempo en ir hasta donde se encuentran los samples y de esa manera tener un proceso más lineal sin tanta interferencia por parte de otros robots.
El diseño del robot fue pensado para ser rápido, tener una capacidad de carga buena y sobre todo que tenga una buena adaptabilidad.